

# Atividade de FMC I

Sérgio Dantas

11 de dezembro de 2025

## Axiomas dos Reais

**13. Dê um exemplo de conjunto não vazio e limitado superiormente que não possui supremo em  $\mathbb{Q}$ .**

Considere o conjunto  $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0 \wedge x^2 < 2\}$ .

Note que  $1 \in \mathbb{Q}$ ,  $1 > 0$  e  $1^2 = 1 < 2$ . Logo  $1 \in A$  e, conseqüentemente,  $A \neq \emptyset$  ( $A$  é um conjunto não vazio).

Precisamos encontrar um racional  $b$  tal que  $(\forall x \in A)[b \geq x]$ . Tomemos, então,  $b = 2$ . Se  $x \in A$ , então  $x^2 < 2$ , pela definição do conjunto. Sabemos que  $2^2 = 4$  e, portanto,  $x^2 < 2 < 4$ . Isso implica que  $x < 2$  (pois  $x^2 < 2^2$  e  $x > 0$ ). Como  $2 \in \mathbb{Q}$  e  $2$  é maior que todos os elementos de  $A$ , logo tal conjunto é limitado superiormente por um racional.

Observe que, nos reais,

$$x^2 < 2 \implies \sqrt{x^2} < \sqrt{2} \implies |x| < \sqrt{2} \implies x < \sqrt{2} \quad (x > 0).$$

Qualquer número menor que  $\sqrt{2}$  está dentro de  $A$  e qualquer número maior está fora. Desse modo, em  $\mathbb{R}$ ,  $\sup A = \sqrt{2}$ .

No entanto, sabemos que  $\sqrt{2}$  é irracional. Se escolhermos uma cota racional  $q > \sqrt{2}$ , sempre existirá uma cota racional menor que ela, entre  $\sqrt{2}$  e  $q$ ; se escolhermos um número racional  $p < \sqrt{2}$ , ele não será cota superior, dado que há elementos no conjunto maiores que  $p$  e menores que  $\sqrt{2}$ . Logo, no mundo dos racionais não existe um número  $S \in \mathbb{Q}$  que sirva como supremo de  $A$ .

Portanto, o conjunto  $A$  é não vazio, limitado superiormente e não possui supremo em  $\mathbb{Q}$ . ■

**14. Mostre que se  $A \subset \mathbb{R}$  é limitado superiormente e  $c > 0$ , então  $\sup(c \cdot A) = c \cdot \sup(A)$ .**

Sejam  $c$  um real tal que  $c > 0$  e  $A \subset \mathbb{R}$  um conjunto não vazio e limitado superiormente. Logo, pelo Axioma da Completude, segue que  $A$  tem supremo, ou seja, existe  $s = \sup(A)$ . Vamos demonstrar que  $\sup(c \cdot A) = c \cdot \sup(A)$ .

Seja  $y$  um elemento qualquer do conjunto  $c \cdot A$ . Por definição,  $y = c \cdot x$ , onde  $x \in A$ . Como  $s = \sup(A)$ , sabemos que  $x \leq s$ , para todo  $x \in A$ . Dado  $c > 0$ , temos que

$$x \leq s \iff c \cdot x \leq c \cdot s \iff y \leq c \cdot s.$$

Como isso vale para qualquer  $y \in c \cdot A$ , concluímos que  $c \cdot s$  é uma cota superior de  $c \cdot A$ . Logo, pela definição de supremo,  $\sup(c \cdot A) \leq c \cdot s$ .

Agora, seja  $\alpha = \sup(c \cdot A)$ . Suponha, por absurdo, que  $\alpha < c \cdot s$ . Isso implica que  $\frac{\alpha}{c} < s$  (pois  $c > 0$ ). Como  $\frac{\alpha}{c}$  é menor que o supremo  $s$ , ele não pode ser uma cota superior de  $A$ . Logo, deve existir algum elemento  $x' \in A$  tal que  $x' > \frac{\alpha}{c}$ . Veja que isso é equivalente a  $c \cdot x' > \alpha$ . Mas  $c \cdot x'$  é um elemento do conjunto  $c \cdot A$ , pela definição. Encontramos um elemento em  $c \cdot A$  que é maior que o seu supremo  $\alpha$ . Isso é uma contradição! Sendo assim, a suposição inicial está errada. Logo,  $\alpha \geq c \cdot s$ , isto é,  $\sup(c \cdot A) \geq c \cdot s$ .

Como  $\sup(c \cdot A) \leq c \cdot \sup(A)$  e  $\sup(c \cdot A) \geq c \cdot \sup(A)$  simultaneamente, concluímos, portanto, que  $\sup(c \cdot A) = c \cdot \sup(A)$ . ■

**15. Mostre que, para  $A \neq \emptyset$ ,  $\inf(A) = -\sup(-A)$ .**

Seja  $A$  um conjunto não vazio. Definimos o conjunto  $-A = \{-x \mid x \in A\}$ .

Considere  $\alpha = \inf(A)$ . Queremos mostrar que  $-\alpha = \sup(-A)$ . Para tanto, verifiquemos se  $-\alpha$  é uma cota superior de  $-A$  e a menor cota superior de  $-A$ .

Como  $\alpha = \inf(A)$ , isso significa que  $\alpha \leq x$ , para todo  $x \in A$ . Equivalentemente,  $-\alpha \geq -x$ . Qualquer elemento  $y \in -A$  é da forma  $y = -x$  para algum  $x \in A$ . Portanto, para todo  $y \in -A$ ,  $y \leq -\alpha$ . Concluímos que  $-\alpha$  é uma cota superior de  $-A$ .

Agora, suponha que exista uma outra cota superior  $\beta$  para o conjunto  $-A$ . Precisamos mostrar que  $-\alpha \leq \beta$ . Para todo  $y \in -A$ , temos  $y \leq \beta$ . Note que

$$y \leq \beta \iff -x \leq \beta \iff x \geq -\beta.$$

Isso significa que  $-\beta$  é uma cota inferior de  $A$ . Mas  $\alpha$  é o ínfimo de  $A$ , logo  $-\beta \leq \alpha$ . Isso equivale a  $\beta \geq -\alpha$ . Concluímos que qualquer cota superior  $\beta$  de  $-A$  é maior ou igual a  $-\alpha$ . Desse modo,  $-\alpha$  é a menor cota superior de  $-A$ .

Como  $-\alpha$  satisfaz ambas as condições de supremo para o conjunto  $-A$ , temos

$$\sup(-A) = -\alpha \iff \sup(-A) = -\inf(A) \iff -\sup(-A) = \inf(A).$$

Portanto,  $\inf(A) = -\sup(-A)$ , para  $A \neq \emptyset$ . ■

**16. Prove que todo conjunto não vazio e limitado superiormente possui uma sequência que converge para seu supremo.**

Seja  $A \subseteq \mathbb{R}$  um conjunto não vazio e limitado superiormente. Se  $S = \sup(A)$ , então existe uma sequência  $(x_n)_n$  de elementos de  $A$  tal que  $\lim(x_n)_n = S$ .

Sabemos que  $S$  é a menor cota superior de  $A$  (pela definição de supremo). Isso implica que  $(\forall x \in A)[x \leq S]$  e, para qualquer  $\delta > 0$ , o número  $S - \delta$  não é uma cota superior de  $A$ . Logo, deve existir algum elemento no conjunto que é maior que  $S - \delta$ .

Agora vamos construir a sequência  $(x_k)_k$ . Para cada  $k$  natural, com  $k \geq 1$ , considere  $\delta = \frac{1}{k}$ . Como  $S - \frac{1}{k}$  não é cota superior de  $A$ , existe um elemento  $x_k \in A$  tal que  $S - \frac{1}{k} < x_k$ . Além disso, como  $S$  é o supremo do conjunto, sabemos que  $x_k \leq S$ , isto é, para todo  $k \geq 1$ ,

$$S - \frac{1}{k} < x_k \leq S.$$

Seja  $\epsilon > 0$ . Pela Propriedade Arquimediana, sabemos que existe um  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $\frac{1}{N} < \epsilon$ . Suponha agora um índice  $n$  qualquer tal que  $n \geq N$ . Disso segue que  $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{N}$ . Logo, por transitividade,  $\frac{1}{n} < \epsilon$ .

Como a desigualdade da construção vale para todo índice  $k$ , ela vale especificamente para o índice  $n$ . Calculamos:

$$\begin{aligned}
S - \frac{1}{n} < x_n \leq S &\implies S - \frac{1}{n} - S < x_n - S \leq S - S \\
&\implies -\frac{1}{n} < x_n - S \leq 0 \\
&\implies \frac{1}{n} > -(x_n - S) \geq 0 \\
&\implies \frac{1}{n} > |x_n - S| \geq 0 \quad (x_n - S \leq 0) \\
&\implies |x_n - S| < \frac{1}{n} \\
&\implies |x_n - S| < \frac{1}{n} < \epsilon \\
&\implies |x_n - S| < \epsilon
\end{aligned}$$

Portanto, concluímos que  $(x_n)_n \rightarrow S$ . ■

## Propriedades Arquimedianas

**1. Prove a propriedade arquimediana: para todo  $x \in \mathbb{R}$  e  $y > 0$ , existe  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $nx > y$ .**

Sejam  $x, y \in \mathbb{R}$  tais que  $x > 0$  e  $y > 0$ . Suponha, por absurdo, que para todo  $n$  natural,  $nx < y$ .

Definimos o conjunto  $A = \{nx \mid n \in \mathbb{N} \wedge nx < y\}$ . Observe que  $A$  é limitado superiormente, pois  $y$  é cota superior do conjunto, e  $A \neq \emptyset$ . Pelo Axioma da Completude, segue que  $A$  tem supremo, digamos  $S = \sup(A)$ .

Note o seguinte:

$$x > 0 \implies -x < 0 \implies S - x < S$$

Como  $S - x < S$ , concluímos que  $S - x$  não é cota superior de  $A$ . Isso implica que existe um número  $m$  tal que  $S - x < mx < y$  (pela definição do conjunto).